

Sprint Backlog — Detalhamento Completo de Tasks Técnicas (PB01 a PB15)

Desdobramento técnico detalhado de todas as 15 User Stories do Product Backlog com definição de pronto (DoD).

User Story (PB)	Task ID	Área	Descrição Técnica da Tarefa	Critério de Conclusão (DoD)
PB01 - Cadastro Usuário	TSK-01.1	Interface	Desenvolver formulário de cadastro com campos: nome, e-mail e senha.	Campos renderizados com validação de entrada.
PB01 - Cadastro Usuário	TSK-01.2	Segurança	Implementar criptografia hash (SHA-256) na senha e verificação de e-mail único.	Senha nunca salva em texto puro; e-mails repetidos rejeitados.
PB02 - Login Usuário	TSK-02.1	Autenticação	Criar rotina de validação de credenciais comparando hash da senha com o banco.	Autenticação válida libera acesso; inválida retorna erro.
PB02 - Login Usuário	TSK-02.2	Sessão	Implementar gerenciamento da sessão do usuário autenticado em memória.	ID do usuário autenticado armazenado durante toda a navegação.
PB03 - Cadastro Imóvel	TSK-03.1	Imóvel	Criar formulário para inserção de identificação, endereço/localidade e tipo de imóvel.	Validação impede cadastro com identificação vazia.
PB03 - Cadastro Imóvel	TSK-03.2	Persistência	Vincular no banco de dados o registro do imóvel ao ID do usuário ativo.	Chave estrangeira 'usuario_id' salva corretamente.
PB04 - Gestão Imóvel	TSK-04.1	Imóvel	Implementar rotina de edição dos dados cadastrais do imóvel selecionado.	Alterações salvas e atualizadas com sucesso no banco.
PB04 - Gestão Imóvel	TSK-04.2	Imóvel	Implementar rotina de exclusão com confirmação explícita obrigatória do usuário.	Imóvel e seus consumos associados excluídos em cascata.
PB05 - Entrada Consumo	TSK-05.1	Consumo	Criar interface para digitação do consumo elétrico mensal em kWh.	Entrada aceita valores numéricos decimais ou inteiros em kWh.
PB05 - Entrada Consumo	TSK-05.2	Validação	Implementar barramento contra consumo negativo, nulo ou caracteres inválidos.	Mensagem de alerta exibida e gravação bloqueada para inválidos.
PB06 - Vários Meses	TSK-06.1	Consumo	Desenvolver rotina de inclusão sequencial de múltiplos registros mensais.	Usuário cadastra histórico de vários meses sem sair da tela.
PB06 - Vários Meses	TSK-06.2	Consumo	Implementar associação com mês/ano e bloqueio de duplicidade no mesmo imóvel.	Cada mês/ano recebe registro único por residência.
PB07 - Consulta Histórico	TSK-07.1	Banco / Query	Construir consulta SQL ordenando faturas cronologicamente por ano e mês.	Registros recuperados na sequência temporal exata.
PB07 - Consulta Histórico	TSK-07.2	Interface	Exibir histórico em tabela formatada contendo Mês/Ano e Consumo em kWh.	Tabela legível com todos os meses cadastrados.
PB08 - Consumo Máximo	TSK-08.1	Cálculo	Implementar algoritmo para calcular consumo máximo: max(consumos mensais).	Função retorna o maior valor do vetor de consumos em kWh/mês.
PB08 - Consumo Máximo	TSK-08.2	Interface	Exibir em destaque o consumo máximo mensal calculado.	Valor exibido com sufixo 'kWh/mês' e precisão de 2 decimais.
PB09 - Consumo Médio	TSK-09.1	Cálculo	Implementar cálculo da média aritmética do consumo de todos os meses cadastrados.	Soma de kWh dividida pela quantidade de meses cadastrados.
PB09 - Consumo Médio	TSK-09.2	Interface	Apresentar a média calculada em kWh/mês para contextualizar o pico.	Valor médio exibido claramente junto ao consumo máximo.
PB10 - Mês do Maior Consumo	TSK-10.1	Cálculo	Implementar busca do registro correspondente ao valor máximo para obter o mês/ano.	Mês/ano do pico localizado sem ambiguidades.
PB10 - Mês do Maior Consumo	TSK-10.2	Interface	Exibir de forma associada o mês de maior consumo ao lado do valor máximo.	Identificação clara do mês em que ocorreu o pico energético.
PB11 - Resumo Energético	TSK-11.1	Relatório	Desenvolver painel consolidado contendo: Máximo, Média, Mês de Pico e Total de Meses.	Exibição conforme exemplo funcional do documento.
PB11 - Resumo Energético	TSK-11.2	QA	Validar o resumo com o caso de teste da apostila (Jan a Mai: máx 410, méd 346, pico Março).	Resultados numéricos 100% idênticos aos da especificação.
PB12 - Gráfico Histórico	TSK-12.1	Visualização	Implementar gerador de gráfico de barras com meses no Eixo X e consumo no Eixo Y.	Eixos X e Y rotulados corretamente em kWh.
PB12 - Gráfico Histórico	TSK-12.2	Interface	Renderizar gráfico comparativo para análise visual imediata das variações.	Gráfico perfeitamente legível exibido ao usuário.
PB13 - Validações Gerais	TSK-13.1	Validação	Criar módulo centralizador de validação (campos vazios, tipos e limites).	Funções reutilizáveis aplicadas em todas as telas.
PB13 - Validações Gerais	TSK-13.2	Interface	Padronizar mensagens de feedback e tratamento amigável de erros.	Nenhuma exceção do sistema interrompe o fluxo do usuário.
PB14 - Persistência BD	TSK-14.1	Banco de Dados	Construir esquema do SQLite com integridade referencial e chaves estrangeiras.	Tabelas 'usuarios', 'imoveis' e 'consumos' criadas.

User Story (PB)	Task ID	Área	Descrição Técnica da Tarefa	Critério de Conclusão (DoD)
PB14 - Persistência BD	TSK-14.2	Persistência	Implementar funções CRUD garantindo salvamento em arquivo de banco permanente.	Dados preservados integralmente após fechar e reabrir o app.
PB15 - Segurança / Privacidade	TSK-15.1	Segurança	Adicionar cláusula WHERE 'usuario_id = :id' em todas as consultas e alterações.	Usuário nunca visualiza nem edita dados de outros usuários.
PB15 - Segurança / Privacidade	TSK-15.2	Testes	Executar teste cruzado de múltiplos usuários para validar o isolamento de dados.	Garantia formal de privacidade dos dados por conta.